高级软件工程（研究生）

学期综合项目填空模板包

立项卡 / 边界 / 状态机 / 精简 SRS / ADR / 测试用例 / AI 留痕 / 贡献陈述 / 互评表

示例统一以子项目 A（T07 组）为样例，B/C 组按任务卡替换功能

配套附件③（与①《任务书》、②《仓库约定》同时使用）

使用说明

- 本包把项目全程要交的东西压缩成 8 个模板，每个模板都有“填写说明 + 填好的示例 + 可复制空白”。
- 需求/架构只做精简合格版：需求 10–15 条 FR、2–3 个关键用例、不少于 3 条可度量 NFR；架构 1 张图 + 1 条 ADR。
- 文件路径与编号请严格对齐附件②：需求放 docs/m1-立项与需求/，架构设计放 docs/m2-架构与设计/，用例放 tests/，留痕放 process/。
- 模板包附带 common/ 公共脚手架（只读克隆、配置读取、报告 JSON 基类），可直接使用或改写；它不包含执行被测仓库测试的能力。
- 示例以子项目 A（T07）贯穿；B、C 组把功能与规则换成自己任务卡的内容，结构不变。

模板一：NABC 立项卡（docs/m1-立项与需求/NABC.md）

填写说明：N（Need 真实需求）写清痛点与对象；A（Approach 途径）写你用什么办法解决；B（Benefit 收益）写可感知的改进；C（Competition 竞争）写与现有做法/他组方案的差异。每项 2–4 句，不堆术语。

要素	示例（T07 / 子项目 A）
N 需求	30–40 个小组的综合项目，教师要判断“谁没交、谁没参与、是否按阶段提交”，靠人工逐个翻仓库不现实；还容易误伤认真做的人。需要只读、客观、可复现的过程采集与贡献核查。
A 途径	教师提交 GitLab 链接、花名册和评阅配置，系统只读拉取提交/分支/标签/合并请求，按硬规则统计贡献、判定阶段与末日集中，输出报告与看板（不自动执行被测仓库的构建/测试）。
B 收益	教师/助教几分钟拿到全组过程合规情况并可点到证据；认真做的人被看到，搭便车难蒙混；判定基于同一 commit 可复现，减少主观争议。
C 竞争	不同于 GitLab 自带统计（不看里程碑、不判阈值、不做花名册映射）；也不同于 B（需求—测试）、C（AI 留痕），A 专注过程与贡献，是三题中的采集入口。

```
# NABC 立项卡（复制到 NABC.md）
- 组号：Txx    选题：A / B / C    成员：
- N（需求）：
- A（途径）：
- B（收益）：
- C（竞争）：
- 本组最关键的 1 条硬规则：
- 最小可运行目标（L20 后）：
```

模板二：系统边界与“明确不做”清单（docs/m2-架构与设计/architecture.md 首页）

填写说明：先写“我做什么”，更要写清“我不做什么”，防止范围蔓延。边界外系统只做接口、不实现；“明确不做”列出容易被诱惑加进去、但本项目不该做的事。

类别	示例（T07 / 子项目 A）
系统内（必做）	只读采集、花名册映射、贡献统计、阶段/时间窗判定、异常预警、报告与看板、迟交登记。
边界外系统（只做接口）	校内 GitLab（数据源）、统一身份认证、消息通知网关。
明确不做	不自动执行被测仓库构建/测试（该项仅选做，不依赖 CI Runner）；不按行数给分；不自动判 AI 生成比例；不评主观设计；不做 B/C 的功能；不向学生仓库写任何内容。

```
# 系统边界与不做清单（复制）
- 系统内（必做）：
- 边界外系统（只做接口，不实现）：
- 明确不做（防止范围蔓延）：
- 与 B / C 的接口（若后续集成）：
```

模板三：核心状态机设计表（docs/m2-架构与设计/design.md）

填写说明：每个子项目都要定义 3 个核心状态机（见任务卡：A 评定任务/里程碑提交/个人贡献；B 检查任务/需求用例条目/变更回归；C AI 交互记录/评审检查点/AI 代码进主干放行）。逐行写清“状态—触发事件—转移条件—动作—下一状态”，并标明初始状态与终态。

当前状态	触发事件	转移条件	动作	下一状态
已创建	提交仓库链接	链接与花名册合法	绑定链接、记录配置	克隆/拉取中
克隆/拉取中	拉取完成	只读成功	保存到当前 commit	解析花名册
克隆/拉取中	失败	凭证/网络错误	报错、不重试写操作	异常待人工
解析花名册	解析完成	账号全部映射	进入检查	执行检查
解析花名册	存在未匹配账号	至少 1 人对不上	列出未匹配清单	异常待人工
执行检查	检查完成	客观项全部核对完	汇总结果	生成报告
生成报告	报告写出	结论可点到证据	导出 JSON/看板	已归档
已归档	同一 commit 重跑	请求重算	复现检查（幂等）	已归档

初始状态：已创建；终态：已归档（可重跑）；异常态：异常待人工（修复后回到执行检查）。这是 A 的第 1 个状态机（评定任务）示例，另两个（里程碑提交、个人贡献档案）以及 B/C 的状态机请按任务卡补全。

```
# 状态机表（复制，共 3 个核心对象）
- 状态机对象：
- 初始状态：　　终态：　　异常态：
- 当前状态 | 触发事件 | 转移条件 | 动作 | 下一状态
- （逐行填写）
```

模板四：精简 SRS（docs/m1-立项与需求/SRS.md）

精简版含六部分：问题陈述、干系人、角色权限矩阵、功能需求表、关键用例、质量需求表（NFR），外加 RTM 初版。

4.1 问题陈述与干系人

示例：本子系统为教师/助教提供综合实验过程的客观采集与贡献核查；学生可查看本组结果与本人贡献。干系人：教师（配置、仲裁）、助教（核查、登记）、学生（被核查、查看本组）、外部系统（GitLab/认证/消息）。

4.2 角色权限矩阵

功能	教师	助教	学生（本组）
配置权重/截止/阈值	可配置	只读	不可见
发起/重跑检查	可执行	可执行	不可执行
查看全部组报告	可执行	可执行	不可见
查看本组报告与本人贡献	可执行	可执行	只读本组
迟交/重交/缓交登记	可执行	可执行	可申请
仲裁/改分	可执行	不可执行	不可执行

4.3 功能需求表（示例 12 条，需 10–15 条；critical 为关键需求）

编号	需求描述（系统应…）	优先级	验收标准
FR-01	支持教师提交 GitLab 链接并创建评定任务	必做	合法链接创建成功并生成任务号
FR-02	只读克隆/拉取目标仓库	必做	失败给出明确错误、任务进异常待人工
FR-03	解析花名册并映射成员与账号	必做	未匹配账号逐条列出，不静默
FR-04	统计每人被合并提交、被合并 MR、触及模块、增删行、活跃周数	必做	数值与仓库实际一致，可点到提交
FR-05	判定每人是否达到最低贡献阈值	critical	低于阈值标零贡献；本地未合并提交不计
FR-06	读取 m1–m4 标签并判定按时/顺序	critical	缺标签或顺序错、迟交均正确报出
FR-07	识别截止前 24 小时集中提交	critical	达到阈值标大爆炸，边界值判定正确
FR-08	识别只改 README、同一 author 邮箱、一人 push 多人等异常	必做	逐项标记并给出提交/账号证据
FR-09	按组、按阶段生成红黄绿灯看板	应做	颜色与报告结论一致

编号	需求描述（系统应…）	优先级	验收标准
FR-10	输出过程合规报告 JSON，证据可点到 commit/tag/文件	必做	每条结论可定位
FR-11	支持迟交/重交/缓交登记	应做	登记留痕并影响阶段判定
FR-12	同一 commit 重跑结果一致	必做	两次报告完全一致（幂等）

选做（加分，不依赖 CI Runner）：FR-13 本地只读执行被测仓库的构建/测试（如 pytest、覆盖率、lint）并展示结果；该功能不做不影响基础分与标准样例验收。

B 题至少包含：解析 FR/TC、双向 RTM、漏测、孤儿用例、编号重复/重复用例、关键 FR 正常与边界、用例全 FAIL 却标绿、跨版本 FR diff 与变更回归（3 个状态机）；C 题至少包含：AI 日志录入、评审点登记、AI 代码无审查、AI 代码进主干放行、缺评审点、关键决策人工签名、日志哈希链防篡改、审查人未交叉、角色权限隔离（3 个状态机）。

4.4 关键用例（主成功 + 扩展，2–3 个）

```
UC-01 提交链接出报告（主成功）
1. 教师提交 GitLab 链接、花名册与评阅配置
2. 系统创建任务并只读克隆
3. 解析花名册、执行检查
4. 输出报告与看板，结论可点到证据
扩展：
- 克隆失败 → 提示凭证/网络错误，任务置异常待人工，可重试
- 花名册对不上 → 列出未匹配账号，不静默通过

UC-02 发现零贡献（异常）
1. 检查发现某成员被合并贡献低于阈值
2. 标记该成员零贡献、整组贡献异常
扩展：
- 只有本地提交未合并 → 不计有效，提示需通过合并请求
- 一个账号对应两人 → 疑似代提交，转人工
```

4.5 质量需求表 NFR（不少于 3 条，可度量）

编号	类别(ISO/IEC 25010)	可度量指标	如何度量
NFR-01	性能效率	单仓库（4 人、5 周量）链接到出报告不超过 30 秒	计时实测，取 5 次中位数
NFR-02	可靠性	同一 commit 重跑结果一致（幂等）	重跑比对 JSON 差异为 0
NFR-03	安全性	对仓库无写权限；凭证不明文存储；越权被拒	用只读令牌实测、检查无写调用
NFR-04	可维护性	40 仓库批量巡检，单个失败不影响其他	注入 1 个坏链接，其余报告正常

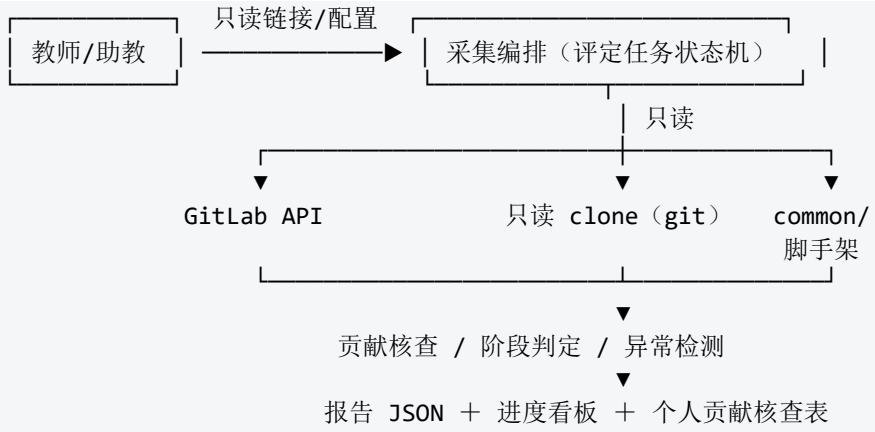
4.6 需求—测试追溯矩阵（RTM 初版）

需求	计划覆盖用例	是否关键/边界	当前状态
FR-05	TC-02、TC-03	关键、边界	已计划
FR-07	TC-04	关键、边界	已计划
FR-06	TC-05	关键、无效	已计划
FR-02	TC-06	异常	已计划
FR-04	TC-01	正常	已计划

模板五：架构 ADR + 构件图（docs/m2-架构与设计/ADR.md、architecture.md）

填写说明：至少写 1 条 ADR（架构决策记录），含背景、候选方案、决策、后果、重评信号。
构件图放 1 张，能看出模块、外部系统与数据流。

要素	示例（ADR-001，T07）
背景	需统计提交、被合并 MR、时间分布与增删行，且必须可复现、只读。
候选	①纯 GitLab API；②只读 clone 后用 git 解析；③混合。
决策	采用③：元数据走 API，行级与时间分布用只读 clone；全程只读令牌。
后果	统计准确、可离线复算；代价是处理 clone 体积与凭证管理。
重评信号	仓库过大或平台限制 clone 时，回退纯 API，并接受行级精度下降。



（本图为占位示意，正式交付请用绘图工具替换为清晰构件图；本系统不接 CI）

```
# ADR-00x（复制）
- 标题：
- 背景：
- 候选方案：
- 决策：
- 后果（收益/代价）：
- 重评信号（什么情况下重新考虑）：
```

模板六：测试用例表（tests/，每条含 covers）

填写说明：这里测的是“你们自己系统”的规则（不是被检查仓库）。每条用例必须能映射到 FR（covers）。核心规则必须覆盖正常、边界、无效等价类三类；关键规则重点测边界（如阈值上下、24 小时窗口）。测试在本地运行，命令与结果写进 m3 测试报告（自证），现场核验复现。

编号	covers	类型	前置/输入	步骤与预期	结果
TC-01	FR-04	正常	4 人均有被合并提交	统计提交数、模块、增删行，与仓库一致	PASS/ FAIL
TC-02	FR-05	边界	某人恰好 5 次（=阈值）判正常；4 次判零贡献	阈值两侧分别给正确结论	PASS/ FAIL
TC-03	FR-05	无效	账号已映射但无被合并提交	标零贡献，仅本地提交不计	PASS/ FAIL
TC-04	FR-07	边界	窗口内占比恰达阈值判大爆炸；窗口外不报	24 小时边界判定正确	PASS/ FAIL
TC-05	FR-06	无效	仓库无 m3 标签	报 MISSING_MILESTONE	PASS/ FAIL
TC-06	FR-02	异常	链接不可达/令牌错误	进异常待人工，给出原因	PASS/ FAIL

```
# 用例（复制；文件命名 tests/TC-xx.md）
用例编号：TC-xx
covers：FR-xx
类型：正常 / 边界 / 无效等价类 / 异常
前置条件：
步骤：
预期结果：
实际结果：PASS / FAIL
```

模板七：AI 交互日志与评审检查点（process/）

字段含义见附件②。以下为可直接复制的空白模板；ai-log 随用随记、按时间追加、带哈希链，评审点每里程碑登记一次。

```
# ai-log.csv（复制表头，随用随记；单元格内不用英文逗号；不得删除/改写历史）
date,phase,tool,prompt,artifact,commit,reviewer,ai_decision,human_action,owner
（示例）2026-10-29,m2,某 CodingAgent,生成提交解析模块,parse_commits.py,3f9a2c1,张三,AI 初稿,接管并重写时间窗判定,张三
```

```
# review-checkpoints.yml（复制，每个里程碑一条）
checkpoints:
  - id: CP-m1
    milestone: m1
    name:
    reviewer:
    date:
    result: 通过 / 打回
    evidence:
    note: 打回时写明问题与复审要求
```

提醒：进入主干的 AI 代码必须有 commit 关联和“接管/审查”记录（放行校验）；human_action 只写“接受”且无说明视为未实质审查；关键决策必须标“人工决策”；日志由 C 系统用哈希链校验，删除/断链会报篡改。

模板八：个人贡献陈述（每人一份，随 m4 提交）

填写说明：每位同学独立填写，证据必须指向具体 commit/文件/行，可被核验。现场核验将据此提问；贡献陈述与 Git 留痕不符会被标记。

栏目	示例（成员 李四 / 2026002）
负责模块	贡献统计与进度看板；参与 SRS 中 FR-04、FR-09 的编写。
关键决策	提出“只统计被合并进主干的提交、本地提交不计”，并在评审中说明理由。
编写的文档	SRS 贡献统计小节、测试报告的边界用例章节。
审查/接管的 AI 产出	审查 AI 生成的看板代码，接管重写了聚合逻辑（见 ai-log 2026-11-05）。
测试	设计 FR-05、FR-07 边界用例 6 条（TC-02～TC-04），本地跑通并写入测试报告。
证据（可核验）	MR !12、!18；commit 81bc4d2、3f9a2c1；src/board.py 第 20–80 行。

```
# 个人贡献陈述（复制）
- 姓名 / 学号 / 组号 / 选题：
- 我负责的模块：
- 我做的关键决策：
- 我编写的文档：
- 我审查并接管的 AI 产出（指向 ai-log 与 commit）：
- 我设计/编写的测试：
- 证据（commit / 合并请求 / 文件与行号）：
- 本人承诺以上内容真实，可接受现场核验：　　签名：
```

模板九：组内互评表（每人独立匿名一张，随 m4 提交；只对助教可见）

填写说明：每位同学独立、匿名填写一张，只对助教可见。把 100 个点分给全组每一名成员（含自己），合计必须等于 100；按对最终交付的真实贡献分配（代码、测试、文档、需求、帮人排错、组织协调等），不按关系、不轮流、不得串通。助教按“个人互评 = 8 × 组人数 × 本人平均点数 ÷ 100”换算（n 人组总盘 8n）。出现 0 分、高于 1.5 倍人均或与 Git 留痕明显矛盾时触发核验。

```
# 组内互评表（每人独立匿名填写；随 m4 提交，只对助教可见）
- 填写人（姓名由助教单独登记，不在组内公开）：
- 组号：　　全组人数 n：
- 成员（含本人，按花名册） | 点数（合计 100） | 填写依据
- （本人）　　|　　|
```

```
-                              |                    |
-                              |                    |
-                              |                    |
- 合计                         | 100                |
- 说明：① 所有成员点数之和必须等于 100；② 依据可简写但须真实；③ 分数换算由助教完成，学生无需计算。
```

交付清单自查（交 m4/final 前逐项打勾）

- team-roster.yml、assessment.yml 已建，账号全部映射；
- NABC、SRS（含权限矩阵/FR/用例/NFR/RTM）、ADR 与构件图齐全；
- 3 个核心状态机全部落地，L20 后最小内核可运行；
- tests/ 用例覆盖正常/边界/无效，核心规则 RTM 全绿；
- ai-log.csv 与 review-checkpoints.yml 全程留痕、哈希链完整；
- 标准样例（bad）六类问题（本组负责的）全部正确报出；
- 用户手册、变更影响分析、每人一份个人贡献陈述、每人一张组内互评表完成；
- m3 测试报告写明可复现命令、通过率与覆盖率（自证）；
- m1–m4、final 标签按时、顺序合规。